

DSM 系列储罐在线自动计量仪

CPU2 软件详细设计

青岛澳邦量器有限责任公司

文档信息

文件名	DSM 系列储罐在线自动计量仪 CPU2 软件详细设计	日期	2026-07-30
作者	待填写	批准	待填写
文档编号	FX01	模版号	V1.1

目录

1. 概述.....	1
1.1 编写目标.....	1
1.2 适用范围.....	1
1.3 术语和缩略语.....	1
1.4 相关文件清单.....	1
2. 任务概述.....	2
2.1 目标.....	2
2.2 假定和约束.....	2
3. 编码标准.....	2
4. CPU2 模块结构.....	2
4.1 CPU2 模块结构图.....	2
4.2 CPU2 模块架构图.....	3
4.3 CPU2 模块功能表.....	3
5. CPU2 模块流程.....	4
5.1 启动与应用调度.....	4
5.1.1 Core/Src/main.c.....	4
5.2 故障管理与恢复.....	5
5.2.1 Application/Src/fault_manager.c.....	5
5.3 测量流程.....	6
5.3.1 Application/Src/measure.c.....	6
5.4 电机控制与位置模型.....	7
5.4.1 Services/MotorControl/**.....	7
5.5 传感器通信与安全协议.....	8
5.5.1 Services/Sensor/**.....	8
5.6 编码器采集与诊断.....	9
5.6.1 Services/Encoder/**.....	9
5.7 参数管理与 FRAM 持久化.....	10
5.7.1 Services/ParamStorage/**.....	10
5.8 CPU2/CPU3 内部通信.....	11
5.8.1 Services/Modbus/**.....	11
5.9 AO/HART 输出.....	12
5.9.1 Services/AoOutput/**.....	12
5.10 继电器输出.....	13
5.10.1 Services/Relay/**.....	13
5.11 电源、看门狗与中断安全.....	14
5.11.1 Services/power_monitor.c.....	14
5.12 扭力与辅助诊断.....	15
5.12.1 Services/Weight/**.....	15
5.13 调试、测试和安全构建隔离.....	16
5.13.1 Application/Src/test.c.....	16
6. 数据与接口设计.....	16
6.1 CPU2/CPU3 内部接口.....	16
6.2 传感器与硬件接口.....	17
6.3 参数和持久化数据.....	17

- 7. 异常处理与故障恢复设计17
- 8. 安全相关设计17
 - 8.1 安全状态定义17
 - 8.2 安全机制17
 - 8.3 执行上下文和干扰控制18
- 9. 需求追踪与验证设计18
 - 9.1 追踪矩阵18
 - 9.2 验证方法18
- 10. 维护约束和未验证风险18
 - 10.1 变更影响检查18
 - 10.2 未验证风险19
- 11. 附录：函数详细设计记录模板19

1. 概述

1.1 编写目标

描述二代计量仪 CPU2 软件的模块结构、模块职责、接口、数据、状态机、异常处理和验证设计，为需求、源码和测试之间建立可审查的追踪关系。

1.2 适用范围

本文档适用于 LTD_MAIN_CPU2 固件。CPU3、传感器固件、上位机和机械系统仅作为 CPU2 的外部接口或运行环境描述。当前文件为框架稿，具体行为应在选定固件提交后按实际源码填写。

1.3 术语和缩略语

术语/缩写	含义	备注
CPU2	主控测量与运动控制固件	
CPU3	显示及外部通信控制固件	
S0/S1/S2/S3	安全核心/安全相关/支撑/非安全调试模块分级	以批准后的模块清单为准
ISR	中断服务程序	
DMA	直接存储器访问	
FRAM	铁电存储器	
AO	模拟电流输出	
其他	【待填写】	

1.4 相关文件清单

序号	文件名称	用途	版本/状态
1	软件安全需求规格	详细设计输入和需求追踪	待创建/待确认
2	CPU2 编码规范.md	编码和评审约束	当前维护版
3	CPU2 安全相关模块清单.md	模块安全分级初始依据	定版时复核
4	docs/00_程序流程导航/CPU2/	当前程序流程导航	本机维护
5	docs/01_协议与寄存器/	CPU2/CPU3 及外部接口资料	定版时复核
6	docs/00_构建与版本/故障码/	故障码和故障处理口径	定版时复核
7	LTD_MAIN_CPU2/	软件行为的最终事实来源	填写提交哈希/标签
8	FX01.软件详细设计 V1.1.docx	一代文档格式与结构参考	V1.1

2. 任务概述

2.1 目标

形成与一代 FX01 文档结构和版式一致的 CPU2 软件详细设计基线；后续按模块逐步补齐函数、状态、算法、接口、异常和验证证据。

2.2 假定和约束

项目	内容
软件基线	【待填写】CPU2 固件版本、Git 提交或发布标签
硬件基线	【待填写】主控型号、硬件版本和关键外设
协议基线	【待填写】CPU2/CPU3 共享协议及外部协议版本
参数基线	【待填写】参数存储版本、迁移范围和默认值来源
工具链	【待填写】编译器、构建工具、静态分析和测试工具版本
验证边界	构建和静态检查不能替代 RS485、FRAM 掉电、电机、传感器、AO、继电器和现场验证

3. 编码标准

CPU2 源码按 docs/06_SIL 功能安全认证/CPU2 编码规范.md 执行。涉及 MISRA C、CERT C、项目强制规则、编译器告警和偏离项时，应记录规则编号、处理结果、责任人及批准证据。

检查项	要求	记录位置
语言与类型	【待填写】C 标准、定宽类型、显式转换和溢出规则	编码规范/偏离记录
控制流	所有状态机和分支具备默认处理；长循环具备超时和退出	模块详细设计
注释	新增或修改 C/C++ 注释使用 /* ... */	源码评审
外部输入	帧长、索引、数值范围、空指针和无效状态必须校验	接口设计/测试
安全路径	不得以调试打印或未检查返回值作为安全动作依据	代码评审/静态分析

4. CPU2 模块结构

4.1 CPU2 模块结构图

启动与主循环	命令调度	测量流程	故障管理	故障恢复
状态管理	结果发布	安全状态	检修配置	调试隔离
CPU3 通信	传感器通信	电机控制	编码器	参数存储
AO/HART	继电器	扭力诊断	电源监测	错误日志

TMC5130	AS5145	MB85RS2M	AD5421	UART/DMA
GPIO/SPI/I2C	定时器	中断	看门狗	HAL/CMSIS

4.2 CPU2 模块架构图

【待补充 CPU2 模块调用和数据依赖架构图】

4.3 CPU2 模块功能表

编号	模块名称	源码范围	主要职责	安全等级	编制状态
M01	启动与应用调 度	Core/Src/main.c ; Application/Src/app_ main.c	上电初始化、命 令调度、后台健康检 查	S0	待填写
M02	故障管理与恢 复	fault_manager.c; fault_recovery.c; error_log.c	故障入口、安全 停止、记录和恢复	S0/S1	待填写
M03	测量流程	Application/Src/ measure*.c	液位、水位、密 度、罐高、零点和分 布测量	S1	待填写
M04	电机控制	Services/MotorC ontrol/**; TMC5130.c	运动、停止、驱 动参数、丢步和位置 模型	S0/S2	待填写
M05	传感器通信	Services/Sensor/ **	DSM/LTD 传感 器、UART6、无线和 安全协议	S1	待填写
M06	编码器	Services/Encode r/**; AS5145.c	编码器采集、诊 断、原点 and 位置一致 性	S1/S2	待填写
M07	参数与 FRAM	Services/ParamS torage/**; mb85rs2m.c	参数校验、持久 化、迁移和掉电一致 性	S1/S2	待填写
M08	CPU2/CPU3 通 信	Services/Modbus /**	共享寄存器、命 令、状态和版本兼容	S2	待填写
M09	AO/HART	Services/AoOutp ut/**; Services/Hart/**; ad5421.c	模拟电流输出、 回读和诊断	S2	待填写
M10	继电器	Services/Relay/* *	报警输出、数据 源和安全状态	S2	待填写
M11	电源/看门狗/中 断	power_monitor.c ; iwdg.c; stm32f4xx_it.c	电源监测、复位 监督、中断和 DMA 边界	S0/S2	待填写

编号	模块名称	源码范围	主要职责	安全等级	编制状态
M12	扭力诊断	Services/Weight/ **	扭力采集和碰 撞辅助判断	S2	待填写
M13	调试与测试隔 离	Application/Src/t est.c; 调试串口命令	开发测试入口 和安全构建隔离	S3	待填写

5. CPU2 模块流程

5.1 启动与应用调度

5.1.1 Core/Src/main.c

5.1.1.1 模块级处理流程

【待补充启动与应用调度处理流程图】

设计对象	启动与应用调度
模块功能	完成上电安全初始化、进入业务主循环、调度命令并执行后台健康检查。
源码范围	Core/Src/main.c; Application/Src/app_main.c
安全等级	S0，定版时按冻结基线逐文件复核
处理流程	【待填写】命令、参数、传感器/硬件状态及其单位、范围和有效条件
	【待填写】返回值、状态、测量结果、硬件动作和对外可见字段
	【待填写】所有者、读写方、生命周期、有效标志和并发保护
	【待填写】正常入口、条件分支、循环、完成条件和提前退出
异常处理	【待填写】错误码、停止动作、安全状态、记录、降级和恢复条件
时序与并发	【待填写】主循环/ISR/DMA/PendSV 上下文、超时、重试、阻塞和可打断性
追踪与验证	【待填写】需求编号、设计编号、代码位置、评审/静态/单元/集成/台架用例

5.1.1.2 核心函数设计

下表按实际核心函数复制填写；函数级内容应覆盖输入、输出、全局变量、调用关系、处理步骤、错误出口和验证方法。

函数原型	【待填写】
函数功能	【待填写】
形参	【待填写】类型、单位、范围、前置条件和无效值
返回值	【待填写】成功、错误、可重试和命令切换语义
被调函数	【待填写】读取项
	【待填写】写入项
	【待填写】
	【待填写】
处理流程	【待填写】

异常处理	【待填写】
验证方法	【待填写】评审、静态分析、单元测试、集成测试或台架验证

5.2 故障管理与恢复

5.2.1 Application/Src/fault_manager.c

5.2.1.1 模块级处理流程

【待补充故障管理与恢复处理流程图】

设计对象	故障管理与恢复
模块功能	完成故障产生、传播、安全停止、记录、自动恢复和人工清除。
源码范围	Application/Src/fault_manager.c; Application/Src/fault_recovery.c; Services/Utilities/error_log.c
安全等级	S0/S1, 定版时按冻结基线逐文件复核
处理流程	【待填写】命令、参数、传感器/硬件状态及其单位、范围和有效条件
	【待填写】返回值、状态、测量结果、硬件动作和对外可见字段
	【待填写】所有者、读写方、生命周期、有效标志和并发保护
	【待填写】正常入口、条件分支、循环、完成条件和提前退出
异常处理	【待填写】错误码、停止动作、安全状态、记录、降级和恢复条件
时序与并发	【待填写】主循环/ISR/DMA/PendSV 上下文、超时、重试、阻塞和可打断性
追踪与验证	【待填写】需求编号、设计编号、代码位置、评审/静态/单元/集成/台架用例

5.2.1.2 核心函数设计

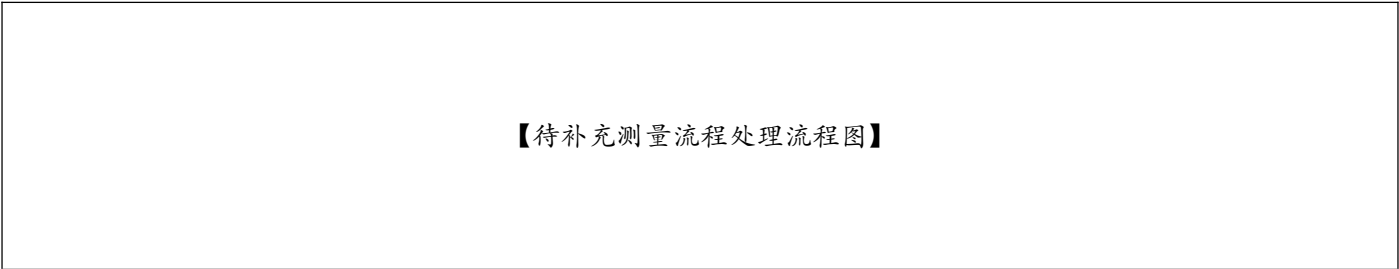
下表按实际核心函数复制填写；函数级内容应覆盖输入、输出、全局变量、调用关系、处理步骤、错误出口和验证方法。

函数原型	【待填写】
函数功能	【待填写】
形参	【待填写】类型、单位、范围、前置条件和无效值
返回值	【待填写】成功、错误、可重试和命令切换语义
被调函数	【待填写】读取项
	【待填写】写入项
	【待填写】
	【待填写】
处理流程	【待填写】
异常处理	【待填写】
验证方法	【待填写】评审、静态分析、单元测试、集成测试或台架验证

5.3 测量流程

5.3.1 Application/Src/measure.c

5.3.1.1 模块级处理流程



设计对象	测量流程
模块功能	完成液位、水位、密度、罐高、零点和分布测量的编排、保护和结果发布。
源码范围	Application/Src/measure.c; Application/Src/measure_oilLevel.c; measure_waterLevel.c; measure_density.c; measure_tank_height.c; measure_zero.c; wartsila_density_measurement.c
安全等级	S1，定版时按冻结基线逐文件复核
处理流程	【待填写】命令、参数、传感器/硬件状态及其单位、范围和有效条件
	【待填写】返回值、状态、测量结果、硬件动作和对外可见字段
	【待填写】所有者、读写方、生命周期、有效标志和并发保护
	【待填写】正常入口、条件分支、循环、完成条件和提前退出
异常处理	【待填写】错误码、停止动作、安全状态、记录、降级和恢复条件
时序与并发	【待填写】主循环/ISR/DMA/PendSV 上下文、超时、重试、阻塞和可打断性
追踪与验证	【待填写】需求编号、设计编号、代码位置、评审/静态/单元/集成/台架用例

5.3.1.2 核心函数设计

下表按实际核心函数复制填写；函数级内容应覆盖输入、输出、全局变量、调用关系、处理步骤、错误出口和验证方法。

函数原型	【待填写】
函数功能	【待填写】
形参	【待填写】类型、单位、范围、前置条件和无效值
返回值	【待填写】成功、错误、可重试和命令切换语义
被调函数	【待填写】读取项
	【待填写】写入项
	【待填写】
	【待填写】
处理流程	【待填写】
异常处理	【待填写】
验证方法	【待填写】评审、静态分析、单元测试、集成测试或台架验证

5.4 电机控制与位置模型

5.4.1 Services/MotorControl/**

5.4.1.1 模块级处理流程

【待补充电机控制与位置模型处理流程图】	
---------------------	--

设计对象	电机控制与位置模型
模块功能	完成运动指令、速度和位置控制、停止确认、驱动诊断、丢步检测及位置模型维护。
源码范围	Services/MotorControl/**; BSP/Peripherals/src/TMC5130.c
安全等级	S0/S2，定版时按冻结基线逐文件复核
处理流程	【待填写】命令、参数、传感器/硬件状态及其单位、范围和有效条件
	【待填写】返回值、状态、测量结果、硬件动作和对外可见字段
	【待填写】所有者、读写方、生命周期、有效标志和并发保护
	【待填写】正常入口、条件分支、循环、完成条件和提前退出
异常处理	【待填写】错误码、停止动作、安全状态、记录、降级和恢复条件
时序与并发	【待填写】主循环/ISR/DMA/PendSV 上下文、超时、重试、阻塞和可打断性
追踪与验证	【待填写】需求编号、设计编号、代码位置、评审/静态/单元/集成/台架用例

5.4.1.2 核心函数设计

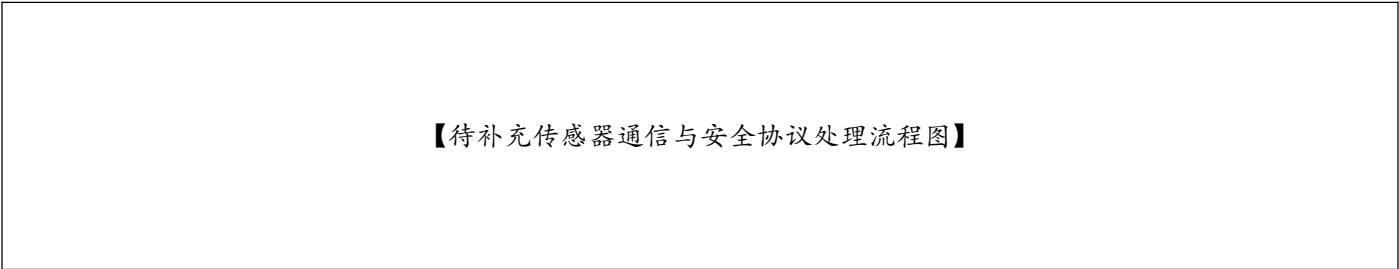
下表按实际核心函数复制填写；函数级内容应覆盖输入、输出、全局变量、调用关系、处理步骤、错误出口和验证方法。

函数原型	【待填写】
函数功能	【待填写】
形参	【待填写】类型、单位、范围、前置条件和无效值
返回值	【待填写】成功、错误、可重试和命令切换语义
被调函数	【待填写】读取项
	【待填写】写入项
	【待填写】
	【待填写】
处理流程	【待填写】
异常处理	【待填写】
验证方法	【待填写】评审、静态分析、单元测试、集成测试或台架验证

5.5 传感器通信与安全协议

5.5.1 Services/Sensor/**

5.5.1.1 模块级处理流程



设计对象	传感器通信与安全协议
模块功能	完成 DSM/LTD 传感器、UART6、CH9141K、无线匹配和安全协议的通信、超时与恢复。
源码范围	Services/Sensor/**
安全等级	S1，定版时按冻结基线逐文件复核
处理流程	【待填写】命令、参数、传感器/硬件状态及其单位、范围和有效条件
	【待填写】返回值、状态、测量结果、硬件动作和对外可见字段
	【待填写】所有者、读写方、生命周期、有效标志和并发保护
	【待填写】正常入口、条件分支、循环、完成条件和提前退出
异常处理	【待填写】错误码、停止动作、安全状态、记录、降级和恢复条件
时序与并发	【待填写】主循环/ISR/DMA/PendSV 上下文、超时、重试、阻塞和可打断性
追踪与验证	【待填写】需求编号、设计编号、代码位置、评审/静态/单元/集成/台架用例

5.5.1.2 核心函数设计

下表按实际核心函数复制填写；函数级内容应覆盖输入、输出、全局变量、调用关系、处理步骤、错误出口和验证方法。

函数原型	【待填写】
函数功能	【待填写】
形参	【待填写】类型、单位、范围、前置条件和无效值
返回值	【待填写】成功、错误、可重试和命令切换语义
被调函数	【待填写】读取项
	【待填写】写入项
	【待填写】
	【待填写】
处理流程	【待填写】
异常处理	【待填写】
验证方法	【待填写】评审、静态分析、单元测试、集成测试或台架验证

5.6 编码器采集与诊断

5.6.1 Services/Encoder/**

5.6.1.1 模块级处理流程

【待补充编码器采集与诊断处理流程图】	
--------------------	--

设计对象	编码器采集与诊断
模块功能	完成编码器采集、CRC/状态检查、原点、跳变诊断和位置一致性维护。
源码范围	Services/Encoder/**; BSP/Peripherals/src/AS5145.c
安全等级	S1/S2, 定版时按冻结基线逐文件复核
处理流程	【待填写】命令、参数、传感器/硬件状态及其单位、范围和有效条件
	【待填写】返回值、状态、测量结果、硬件动作和对外可见字段
	【待填写】所有者、读写方、生命周期、有效标志和并发保护
	【待填写】正常入口、条件分支、循环、完成条件和提前退出
异常处理	【待填写】错误码、停止动作、安全状态、记录、降级和恢复条件
时序与并发	【待填写】主循环/ISR/DMA/PendSV 上下文、超时、重试、阻塞和可打断性
追踪与验证	【待填写】需求编号、设计编号、代码位置、评审/静态/单元/集成/台架用例

5.6.1.2 核心函数设计

下表按实际核心函数复制填写；函数级内容应覆盖输入、输出、全局变量、调用关系、处理步骤、错误出口和验证方法。

函数原型	【待填写】
函数功能	【待填写】
形参	【待填写】类型、单位、范围、前置条件和无效值
返回值	【待填写】成功、错误、可重试和命令切换语义
被调函数	【待填写】读取项
	【待填写】写入项
	【待填写】
	【待填写】
处理流程	【待填写】
异常处理	【待填写】
验证方法	【待填写】评审、静态分析、单元测试、集成测试或台架验证

5.7 参数管理与 FRAM 持久化

5.7.1 Services/ParamStorage/**

5.7.1.1 模块级处理流程



设计对象	参数管理与 FRAM 持久化
模块功能	完成参数默认值、范围、运行态、双槽/CRC、版本迁移和掉电一致性。
源码范围	Services/ParamStorage/**; BSP/Peripherals/src/mb85rs2m.c
安全等级	S1/S2，定版时按冻结基线逐文件复核
处理流程	【待填写】命令、参数、传感器/硬件状态及其单位、范围和有效条件
	【待填写】返回值、状态、测量结果、硬件动作和对外可见字段
	【待填写】所有者、读写方、生命周期、有效标志和并发保护
	【待填写】正常入口、条件分支、循环、完成条件和提前退出
异常处理	【待填写】错误码、停止动作、安全状态、记录、降级和恢复条件
时序与并发	【待填写】主循环/ISR/DMA/PendSV 上下文、超时、重试、阻塞和可打断性
追踪与验证	【待填写】需求编号、设计编号、代码位置、评审/静态/单元/集成/台架用例

5.7.1.2 核心函数设计

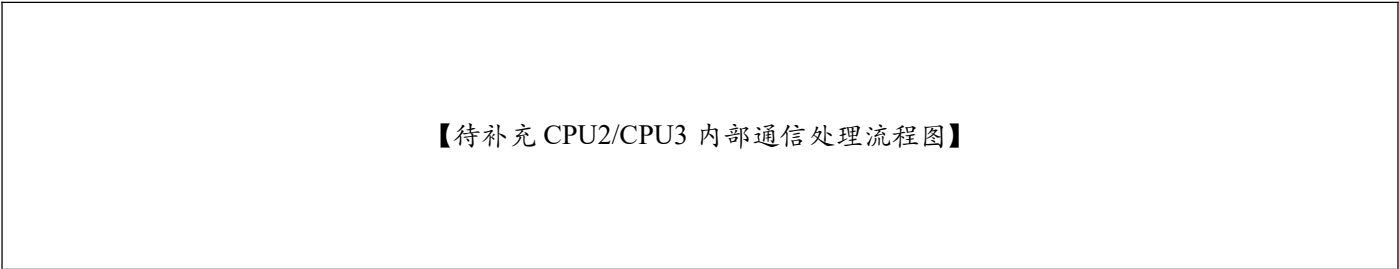
下表按实际核心函数复制填写；函数级内容应覆盖输入、输出、全局变量、调用关系、处理步骤、错误出口和验证方法。

函数原型	【待填写】
函数功能	【待填写】
形参	【待填写】类型、单位、范围、前置条件和无效值
返回值	【待填写】成功、错误、可重试和命令切换语义
被调函数	【待填写】读取项
	【待填写】写入项
	【待填写】
	【待填写】
处理流程	【待填写】
异常处理	【待填写】
验证方法	【待填写】评审、静态分析、单元测试、集成测试或台架验证

5.8 CPU2/CPU3 内部通信

5.8.1 Services/Modbus/**

5.8.1.1 模块级处理流程



设计对象	CPU2/CPU3 内部通信
模块功能	完成共享寄存器、读写方向、命令状态、快照一致性和版本兼容。
源码范围	Services/Modbus/**
安全等级	S2，定版时按冻结基线逐文件复核
处理流程	【待填写】命令、参数、传感器/硬件状态及其单位、范围和有效条件
	【待填写】返回值、状态、测量结果、硬件动作和对外可见字段
	【待填写】所有者、读写方、生命周期、有效标志和并发保护
	【待填写】正常入口、条件分支、循环、完成条件和提前退出
异常处理	【待填写】错误码、停止动作、安全状态、记录、降级和恢复条件
时序与并发	【待填写】主循环/ISR/DMA/PendSV 上下文、超时、重试、阻塞和可打断性
追踪与验证	【待填写】需求编号、设计编号、代码位置、评审/静态/单元/集成/台架用例

5.8.1.2 核心函数设计

下表按实际核心函数复制填写；函数级内容应覆盖输入、输出、全局变量、调用关系、处理步骤、错误出口和验证方法。

函数原型	【待填写】
函数功能	【待填写】
形参	【待填写】类型、单位、范围、前置条件和无效值
返回值	【待填写】成功、错误、可重试和命令切换语义
被调函数	【待填写】读取项
	【待填写】写入项
	【待填写】
	【待填写】
处理流程	【待填写】
异常处理	【待填写】
验证方法	【待填写】评审、静态分析、单元测试、集成测试或台架验证

5.9 AO/HART 输出

5.9.1 Services/AoOutput/**

5.9.1.1 模块级处理流程

【待补充 AO/HART 输出处理流程图】

设计对象	AO/HART 输出
模块功能	完成模拟电流输出、HART 处理、故障电流和回读诊断。
源码范围	Services/AoOutput/**; Services/Hart/**; BSP/Peripherals/src/ad5421.c
安全等级	S2，定版时按冻结基线逐文件复核
处理流程	【待填写】命令、参数、传感器/硬件状态及其单位、范围和有效条件
	【待填写】返回值、状态、测量结果、硬件动作和对外可见字段
	【待填写】所有者、读写方、生命周期、有效标志和并发保护
	【待填写】正常入口、条件分支、循环、完成条件和提前退出
异常处理	【待填写】错误码、停止动作、安全状态、记录、降级和恢复条件
时序与并发	【待填写】主循环/ISR/DMA/PendSV 上下文、超时、重试、阻塞和可打断性
追踪与验证	【待填写】需求编号、设计编号、代码位置、评审/静态/单元/集成/台架用例

5.9.1.2 核心函数设计

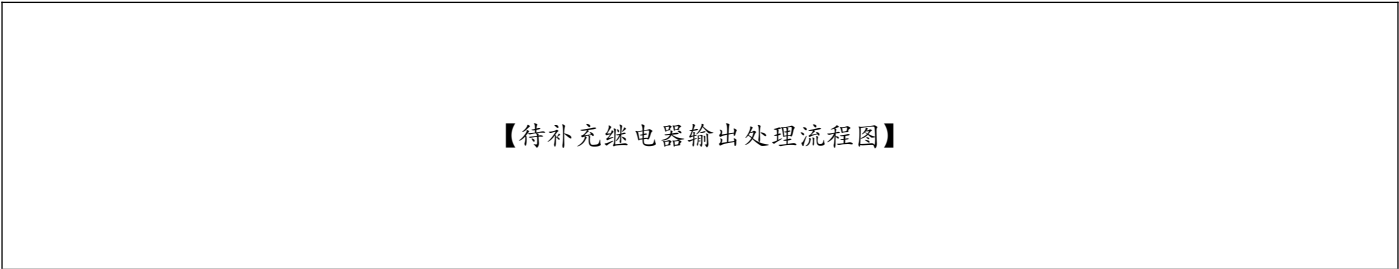
下表按实际核心函数复制填写；函数级内容应覆盖输入、输出、全局变量、调用关系、处理步骤、错误出口和验证方法。

函数原型	【待填写】
函数功能	【待填写】
形参	【待填写】类型、单位、范围、前置条件和无效值
返回值	【待填写】成功、错误、可重试和命令切换语义
被调函数	【待填写】读取项
	【待填写】写入项
	【待填写】
	【待填写】
处理流程	【待填写】
异常处理	【待填写】
验证方法	【待填写】评审、静态分析、单元测试、集成测试或台架验证

5.10继电器输出

5.10.1 Services/Relay/**

5.10.1.1 模块级处理流程



设计对象	继电器输出
模块功能	完成继电器报警数据源选择、输出控制、状态回读和故障策略。
源码范围	Services/Relay/**
安全等级	S2，定版时按冻结基线逐文件复核
处理流程	【待填写】命令、参数、传感器/硬件状态及其单位、范围和有效条件
	【待填写】返回值、状态、测量结果、硬件动作和对外可见字段
	【待填写】所有者、读写方、生命周期、有效标志和并发保护
	【待填写】正常入口、条件分支、循环、完成条件和提前退出
异常处理	【待填写】错误码、停止动作、安全状态、记录、降级和恢复条件
时序与并发	【待填写】主循环/ISR/DMA/PendSV 上下文、超时、重试、阻塞和可打断性
追踪与验证	【待填写】需求编号、设计编号、代码位置、评审/静态/单元/集成/台架用例

5.10.1.2 核心函数设计

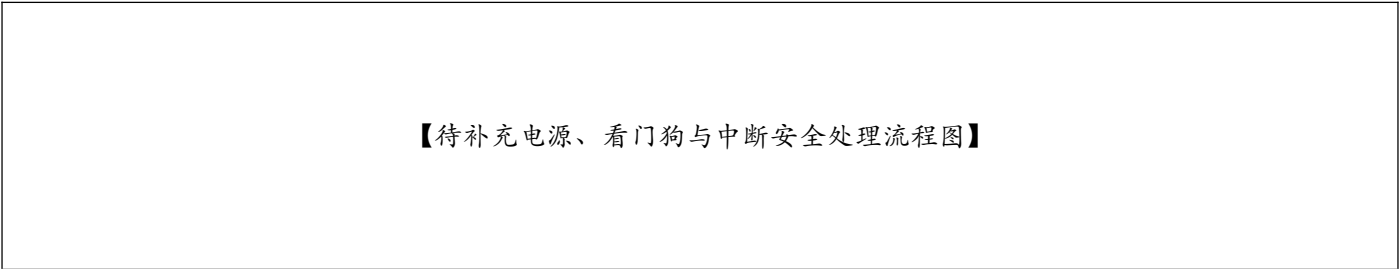
下表按实际核心函数复制填写；函数级内容应覆盖输入、输出、全局变量、调用关系、处理步骤、错误出口和验证方法。

函数原型	【待填写】
函数功能	【待填写】
形参	【待填写】类型、单位、范围、前置条件和无效值
返回值	【待填写】成功、错误、可重试和命令切换语义
被调函数	【待填写】读取项
	【待填写】写入项
	【待填写】
	【待填写】
处理流程	【待填写】
异常处理	【待填写】
验证方法	【待填写】评审、静态分析、单元测试、集成测试或台架验证

5.11 电源、看门狗与中断安全

5.11.1 Services/power_monitor.c

5.11.1.1 模块级处理流程



设计对象	电源、看门狗与中断安全
模块功能	完成电源监测、掉电处理、看门狗健康监督、中断和 DMA 生命周期管理。
源码范围	Services/power_monitor.c；Core/Src/iwdg.c；Core/Src/stm32f4xx_it.c
安全等级	S0/S2，定版时按冻结基线逐文件复核
处理流程	【待填写】命令、参数、传感器/硬件状态及其单位、范围和有效条件
	【待填写】返回值、状态、测量结果、硬件动作和对外可见字段
	【待填写】所有者、读写方、生命周期、有效标志和并发保护
	【待填写】正常入口、条件分支、循环、完成条件和提前退出
异常处理	【待填写】错误码、停止动作、安全状态、记录、降级和恢复条件
时序与并发	【待填写】主循环/ISR/DMA/PendSV 上下文、超时、重试、阻塞和可打断性
追踪与验证	【待填写】需求编号、设计编号、代码位置、评审/静态/单元/集成/台架用例

5.11.1.2 核心函数设计

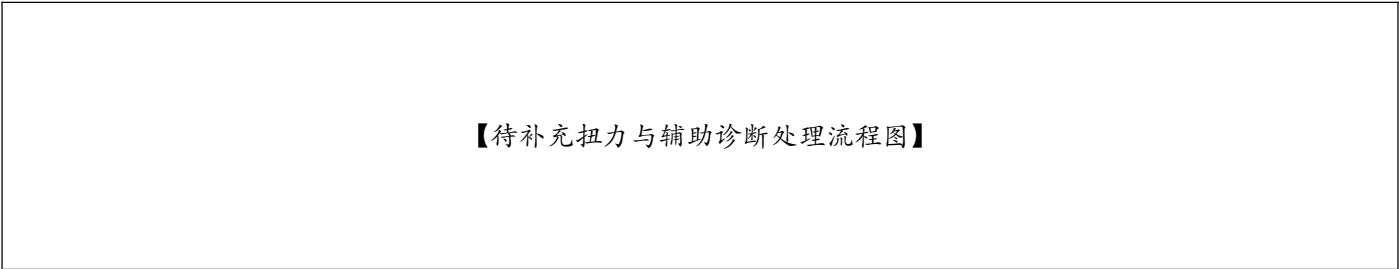
下表按实际核心函数复制填写；函数级内容应覆盖输入、输出、全局变量、调用关系、处理步骤、错误出口和验证方法。

函数原型	【待填写】
函数功能	【待填写】
形参	【待填写】类型、单位、范围、前置条件和无效值
返回值	【待填写】成功、错误、可重试和命令切换语义
被调函数	【待填写】读取项
	【待填写】写入项
	【待填写】
	【待填写】
处理流程	【待填写】
异常处理	【待填写】
验证方法	【待填写】评审、静态分析、单元测试、集成测试或台架验证

5.12 扭力与辅助诊断

5.12.1 Services/Weight/**

5.12.1.1 模块级处理流程



设计对象	扭力与辅助诊断
模块功能	完成扭力采集、方向和阈值判断，并向运动保护提供辅助诊断。
源码范围	Services/Weight/**
安全等级	S2，定版时按冻结基线逐文件复核
处理流程	【待填写】命令、参数、传感器/硬件状态及其单位、范围和有效条件
	【待填写】返回值、状态、测量结果、硬件动作和对外可见字段
	【待填写】所有者、读写方、生命周期、有效标志和并发保护
	【待填写】正常入口、条件分支、循环、完成条件和提前退出
异常处理	【待填写】错误码、停止动作、安全状态、记录、降级和恢复条件
时序与并发	【待填写】主循环/ISR/DMA/PendSV 上下文、超时、重试、阻塞和可打断性
追踪与验证	【待填写】需求编号、设计编号、代码位置、评审/静态/单元/集成/台架用例

5.12.1.2 核心函数设计

下表按实际核心函数复制填写；函数级内容应覆盖输入、输出、全局变量、调用关系、处理步骤、错误出口和验证方法。

函数原型	【待填写】
函数功能	【待填写】
形参	【待填写】类型、单位、范围、前置条件和无效值
返回值	【待填写】成功、错误、可重试和命令切换语义
被调函数	【待填写】读取项
	【待填写】写入项
	【待填写】
	【待填写】
处理流程	【待填写】
异常处理	【待填写】
验证方法	【待填写】评审、静态分析、单元测试、集成测试或台架验证

5.13 调试、测试和安全构建隔离

5.13.1 Application/Src/test.c

5.13.1.1 模块级处理流程

【待补充调试、测试和安全构建隔离处理流程图】

设计对象	调试、测试和安全构建隔离
模块功能	限定调试入口的使用范围，并保证安全发布构建不依赖调试功能。
源码范围	Application/Src/test.c；Application/Inc/test.h；调试串口命令
安全等级	S3，定版时按冻结基线逐文件复核
处理流程	【待填写】命令、参数、传感器/硬件状态及其单位、范围和有效条件
	【待填写】返回值、状态、测量结果、硬件动作和对外可见字段
	【待填写】所有者、读写方、生命周期、有效标志和并发保护
	【待填写】正常入口、条件分支、循环、完成条件和提前退出
异常处理	【待填写】错误码、停止动作、安全状态、记录、降级和恢复条件
时序与并发	【待填写】主循环/ISR/DMA/PendSV 上下文、超时、重试、阻塞和可打断性
追踪与验证	【待填写】需求编号、设计编号、代码位置、评审/静态/单元/集成/台架用例

5.13.1.2 核心函数设计

下表按实际核心函数复制填写；函数级内容应覆盖输入、输出、全局变量、调用关系、处理步骤、错误出口和验证方法。

函数原型	【待填写】
函数功能	【待填写】
形参	【待填写】类型、单位、范围、前置条件和无效值
返回值	【待填写】成功、错误、可重试和命令切换语义
被调函数	【待填写】读取项
	【待填写】写入项
	【待填写】
	【待填写】
处理流程	【待填写】
异常处理	【待填写】
验证方法	【待填写】评审、静态分析、单元测试、集成测试或台架验证

6. 数据与接口设计

6.1 CPU2/CPU3 内部接口

接口/数据	方向	类型/单位	更新时机	有效条件	异常处理
-------	----	-------	------	------	------

接口/数据	方向	类型/单位	更新时机	有效条件	异常处理
【待填写】	CPU2->CPU3 或 CPU3->CPU2	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】

6.2 传感器与硬件接口

接口	物理通道	协议/时序	输入输出	错误检测	恢复策略
【待填写】	UART/SPI/I2C/GPIO	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】

6.3 参数和持久化数据

数据名称	类型	单位/范围	默认值	运行态消费者	存储/迁移	无效处理
【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】

7. 异常处理与故障恢复设计

异常/故障	检测方法	即时动作	安全状态	错误码/记录	恢复条件	验证
命令切换	【待填写】	退出当前流程	保持受控停止	STATE_SWI TCH 或批准口径	新命令接管	集成/台架
通信超时/非法帧	【待填写】	停止使用无效数据	【待填写】	【待填写】	重试/重建会话	故障注入
传感器异常	【待填写】	停止测量或运动	【待填写】	【待填写】	条件恢复/人工处理	故障注入
电机/编码器异常	【待填写】	执行安全停止	禁止继续运动	【待填写】	确认位置和驱动健康	台架
参数或 FRAM 异常	CRC/版本/范围	禁止使用不可信参数	使用批准默认值或停机	【待填写】	重新写入/人工确认	掉电/损坏测试
电源异常	电压和掉电监测	【待填写】	【待填写】	【待填写】	稳定上电和自检	示波器/掉电测试

8. 安全相关设计

8.1 安全状态定义

【待填写】定义电机、AO、继电器、测量状态、活动故障和通信输出在安全状态下的组合行为。

8.2 安全机制

安全功能/危害	预防机制	检测机制	安全动作	独立性/共因	验证证据
【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】

8.3 执行上下文和干扰控制

执行上下文	入口	允许职责	禁止事项	共享资源	时间约束
主循环	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】
ISR	【待填写】	采样、置位、 投递最小事件	阻塞、长循 环、复杂恢复	【待填写】	【待填写】
DMA 回调	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】
PendSV/后 台	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】

诊断覆盖率、失效率、SIL 能力和独立性结论必须引用批准后的 FMEA/FMEDA、安全手册、故障注入和认证机构口径。本框架不构成已满足 SIL 要求的证明。

9. 需求追踪与验证设计

9.1 追踪矩阵

需求编号	设计编号	模块/函数	代码位置	测试编号	状态
SSR-CPU2- xxx	DD-CPU2-x xx	【待填写】	【待填写】	TEST-CPU2 -xxx	未开始

9.2 验证方法

验证层级	主要对象	通过准则	证据文件	状态
设计评审	完整性、一致性、错误出口和安全边界	问题关闭并批准	【待填写】	未开始
静态分析	编码规则、数据流、边界和未定义行为	按批准规则集关闭/偏离	【待填写】	未开始
单元测试	算法、边界、错误路径和诊断函数	达到批准覆盖目标	【待填写】	未开始
集成测试	CPU2/CPU3、传感器、参数和恢复链路	接口和状态符合设计	【待填写】	未开始
台架/故障注入	电机、编码器、FRAM 掉电、通信、AO、继电器	实物行为符合安全要求	【待填写】	未开始

10. 维护约束和未验证风险

10.1 变更影响检查

变更对象	必须同步检查	需要更新的资料
状态机/命令	命令切换、恢复、CPU3 状态和 流程导航	详细设计、流程、测试

变更对象	必须同步检查	需要更新的资料
参数	入口、默认值、范围、运行态、持久化、协议和菜单	接口表、迁移测试、参数说明
故障码	产生、传播、停机、显示、记录、清除和恢复	故障码表、测试和售后说明
通信协议	帧、寄存器、单位、兼容、超时和恢复	协议文档、抓包和兼容测试
电机/测量算法	边界、阈值、时序、碰撞、丢步和结果发布	详细设计和台架用例
中断/DMA/掉电	实时性、并发、生命周期和数据一致性	时序测量和故障注入

10.2 未验证风险

编号	未验证项/风险	影响	所需验证	责任人	计划日期	状态
RISK-CPU2-001	【待填写】	【待填写】	静态/单元/集成/台架/现场	【待填写】	【待填写】	开放
RISK-CPU2-002	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】	开放

文档定版时必须区分已实现、已评审、静态检查通过、构建通过、主机测试通过、台架通过、故障注入通过和现场验证通过，不得用低等级证据替代实物验证。

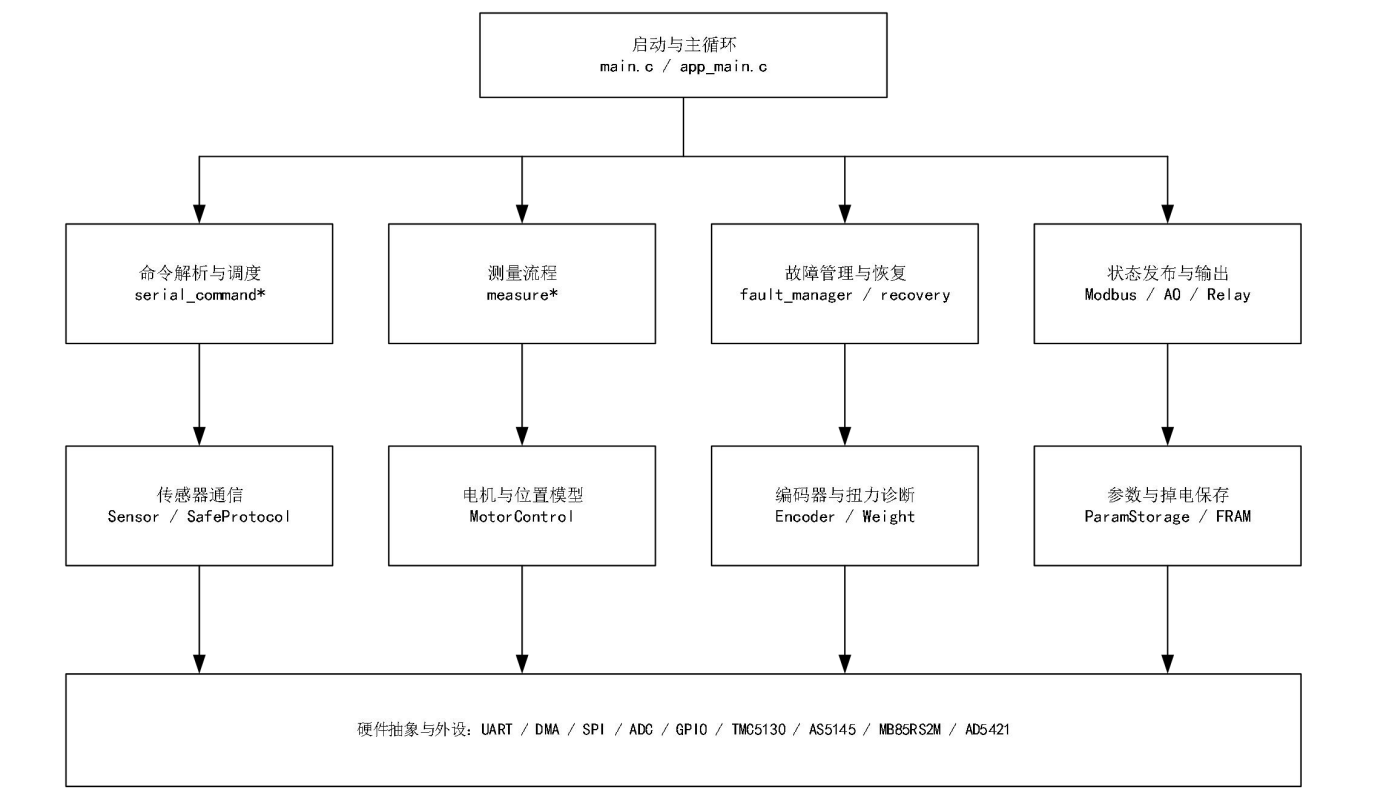
11. 附录：函数详细设计记录模板

函数原型	【待填写】
函数功能	【待填写】
形参	【待填写】类型、单位、范围、前置条件和无效值
返回值	【待填写】成功、错误、可重试和命令切换语义
被调函数	【待填写】读取项
	【待填写】写入项
	【待填写】
	【待填写】
处理流程	【待填写】主流程、条件分支、循环、完成条件和提前退出
异常处理	【待填写】错误码、安全动作、记录、降级和恢复条件
验证方法	【待填写】评审、静态分析、单元测试、集成测试或台架验证

附录 B：Visio 流程图示例

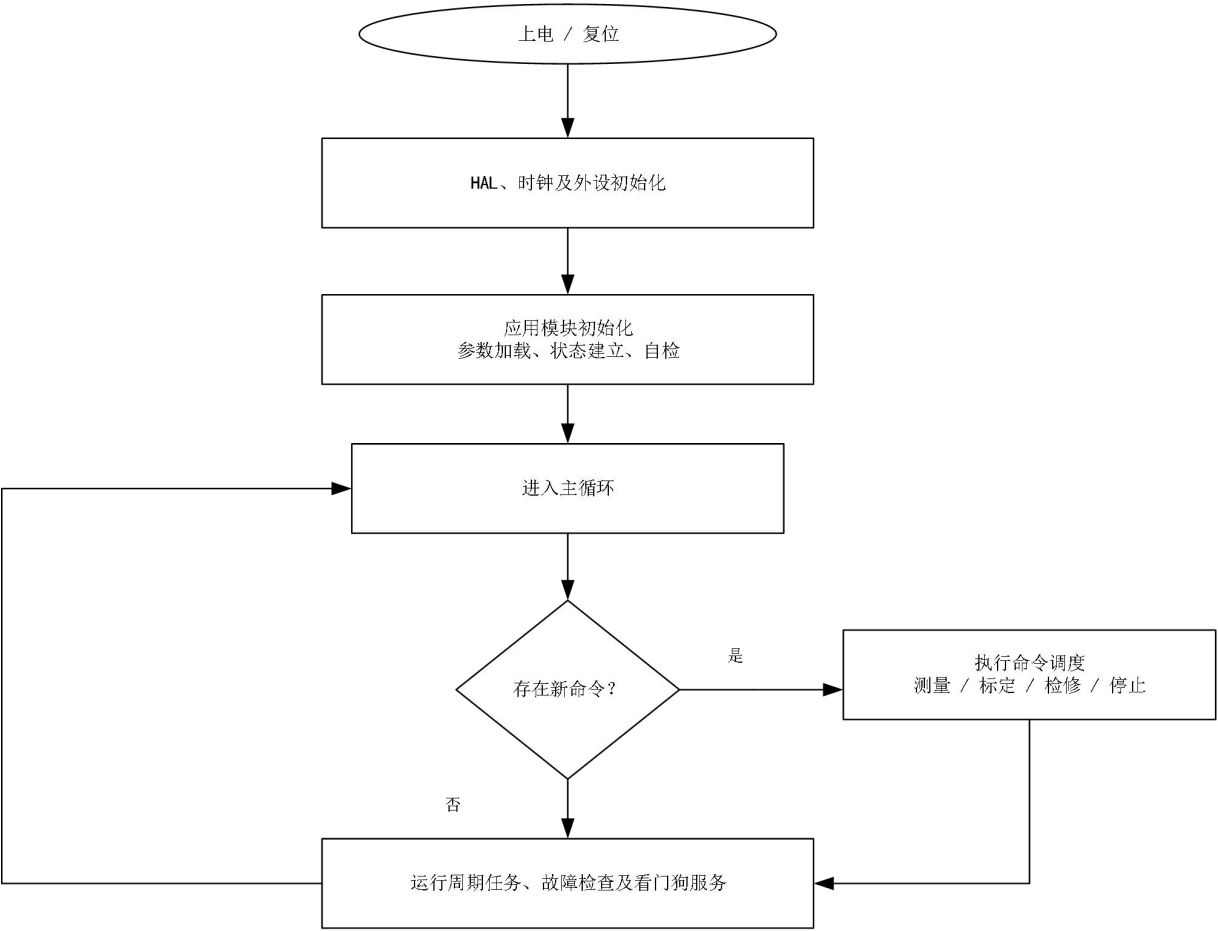
以下三图采用一代软件详细设计的黑白线框风格。图形以 Visio 对象嵌入 Word，可在安装 Visio 的电脑上双击进入编辑；当前内容为示意，后续应按批准的软件基线逐项核对。

B.1 CPU2 模块结构图



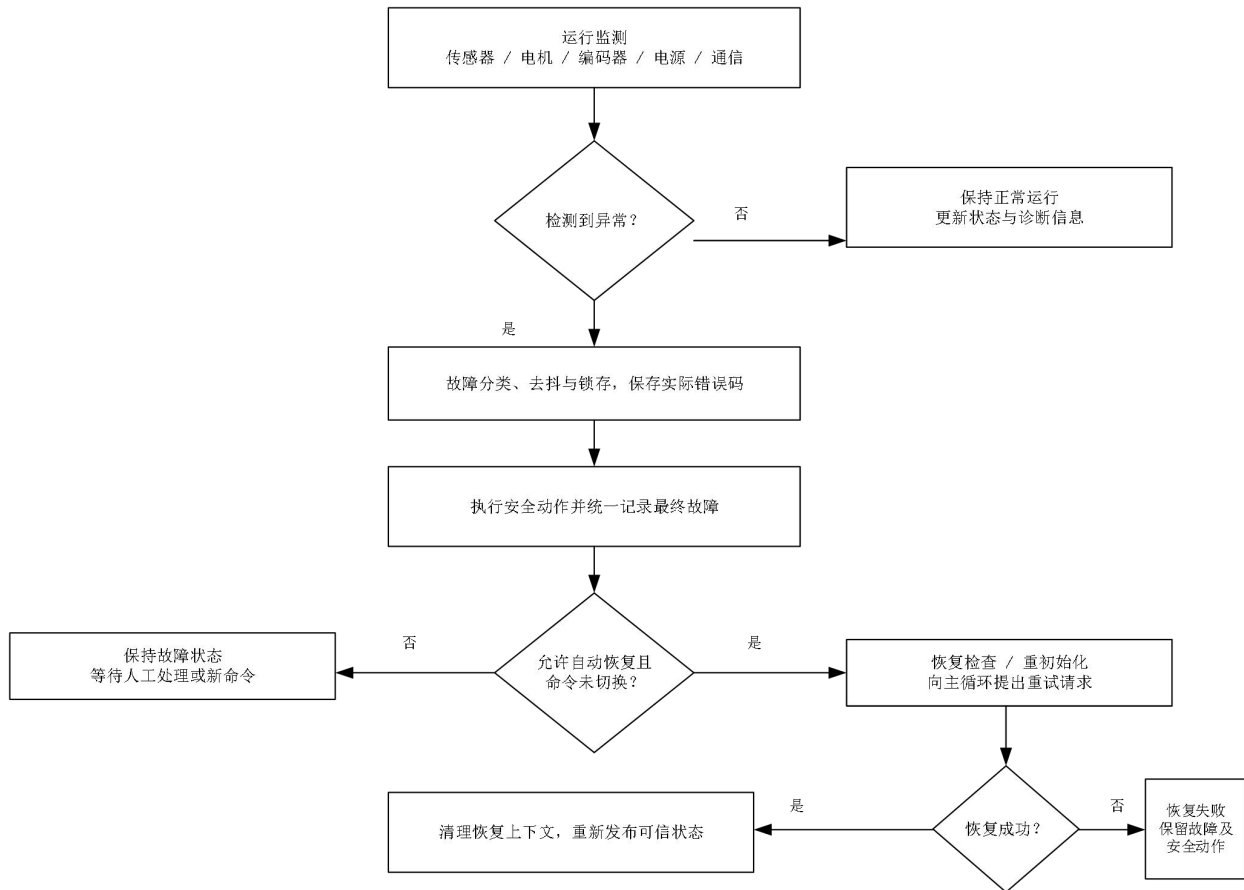
注：本图为可编辑流程图示例，不作为当前软件行为已验证证据。

B.2 CPU2 启动与主循环



注：本图为可编辑流程图示例，不作为当前软件行为已验证证据。

B.3 CPU2 故障检测与安全恢复



注：本图为可编辑流程图示例，不作为当前软件行为已验证证据。